



**USMP**  
UNIVERSIDAD DE  
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de  
Ingeniería y  
Arquitectura

|                    |                            |                 |       |                    |           |
|--------------------|----------------------------|-----------------|-------|--------------------|-----------|
| <b>EVALUACIÓN</b>  | CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA |                 |       | <b>SEM. ACADE.</b> | 2024 – II |
| <b>ASIGNATURA</b>  | MATEMÁTICA DISCRETA        |                 |       | <b>CICLO:</b>      | I         |
| <b>DOCENTE (S)</b> | OFELIA NAZARIO BAO         |                 |       |                    |           |
| <b>EVENTO:</b>     |                            | <b>SECCIÓN:</b> | TODAS | <b>DURACION:</b>   | 75 minut. |
| <b>ESCUELA (S)</b> | SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL |                 |       |                    |           |

#### INDICACIONES

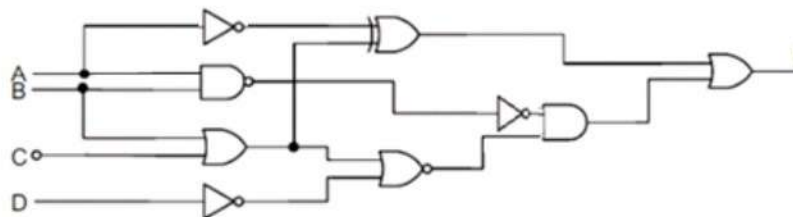
- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

1. Dada la siguiente función booleana expresarla en su forma canónica FND. **(4 puntos)**

$$f(x, y, z) = (y \oplus z) (\bar{x} \oplus y) (x + \bar{y}z)$$

2. Dado el siguiente circuito:

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)



- Obtener la función booleana de f, que representa al circuito dado.
- Simplificar la función
- Diseñar el circuito más simple.

Examen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP

**(4 puntos)**

3. Hallar la función Booleana más simple de un circuito lógico que tenga cuatro entradas,  $x_1, x_0, y_1, y_0$ . Los pares de bits  $x_1x_0$  e  $y_1y_0$  representan números binarios de dos bits con  $y_1$  y  $x_1$  como los bits más significativos. La única salida del circuito,  $z$ , debe ser 1 si y sólo si, el número binario  $x_1x_0$  es mayor que o igual al número binario  $y_1y_0$ . Diseñe el circuito obtenido.

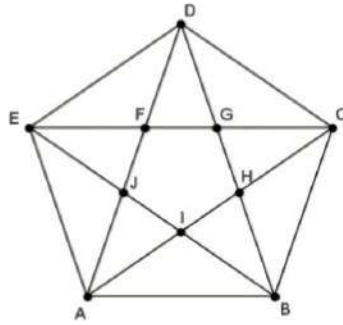
**(4 puntos)**

4. a. Una empresa de telecomunicaciones quiere conectar 7 edificios con una red de fibra óptica, minimizando el número de conexiones. Se debe tener en cuenta que 3 edificios deberán estar conectados con otros 3, 3 edificios con otros 2 y 1 edificio con otros 4. ¿Es posible? Razonar su respuesta.

**(2 puntos)**

- b. El siguiente grafo ¿Es un grafo Eulereano? En caso afirmativo, indicar el circuito.

**(2 puntos)**



5. Dada la siguiente matriz:

Encuentra más exámenes en [calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

$$\begin{pmatrix}
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0
 \end{pmatrix}$$

- Trazar el grafo correspondiente.
- ¿El grafo, es un grafo conexo? ¿Cuántas componentes conexas tiene?
- ¿Es un grafo bipartido? ¿Porqué? **(4 puntos)**